



EVOPRIME

700

定電流 LED パワーモジュール

12-15 V

DC 入力

700 mA

公称出力

6-15

直列 LED

ENGINEERED BY GLIGHT

ユーザーマニュアル・日本語

バージョン 1.0・日本語最終版

GLIGHT / GLIGHTCOREAURA ・ TOKYO, JAPAN

目次

取付け、操作、診断のガイド。

章	内容	ページ
01	通電前の注意	03
02	EvoPrime 700 とは	04
03	接続端子の確認	05
04	LED 直列系統の選定	06
05	単独動作の接続	07
06	GLightOne による制御	08
07	取付け、配線、使用環境	09
08	初回起動	10
09	基本診断	11
10	クイックリファレンス	12

クイックガイド

取付け時：01 → 03 → 04 → 05/06 → 07 → 08。異常時：09。

EvoPrime は高い出力電圧で動作します。本書は車両の資料と一緒に保管してください。

通電前の注意

バッテリーまたは電源を接続する前に、以下の警告をお読みください。

出力電圧に注意 LED 系統が開放状態の場合、LED+は約 55 V に達することがあります。負荷に触れる、はんだ付けする、再接続する前に電源を完全に切ってください。

極性厳守 EvoPrime 700 にはバッテリー逆接続の電子保護がありません。+12V と GND を逆接続するとモジュールが破損するおそれがあります。

GL_SIG 制御 GL_SIG は GLightOne 用の low-side 入力です。このパッドへ+12 V、バッテリー電圧、正電圧信号を加えないでください。

- 必ず電源を切り、ヒューズを外した状態でモジュールを取り付けてください。
- パワー LED は直列 1 系統のみ使用し、並列分岐は接続しないでください。
- 各 LED は 700 mA に対応し、適切に放熱されている必要があります。
- PCB はヘッドライト内部のスペーサー上に固定し、金属、結露、導電性異物から保護してください。
- 取付けは自動車電装およびパワー LED の知識を持つ作業者が行ってください。
- 車両灯火に関する現地法規への適合は取付け作業者の責任です。

重要 基板上の赤色 LED は FAULT を示します。単なる電源表示ではありません。

EvoPrime 700 とは

GLight エコシステム向け高輝度 LED パワーコントローラー。

EvoPrime 700 は、公称 12 V システムからパワー LED の直列 1 系統を駆動する定電流昇圧ドライバーです。出力電流は約 700 mA に固定され、ユーザー調整は不要です。

単独で動作するほか、low-side 入力 GL_SIG と LINK_DET 検出により、GLightOne の ON/OFF および PWM 制御に追従できます。

項目	使用仕様
入力	12 15 V DC、公称 12 V システム
起動電圧	標準約 11.1 V、6 V システムには非対応
LED 電流	公称 700 mA
LED 系統	パワー LED 6 15 個、直列 1 系統のみ
推奨 Vf 合計	700 mA 時 16 49 V
無負荷電圧	約 55 V に制限、通電中は触れないこと
制御	単独動作または GLightOne からの low-side PWM
PCB	60 × 40 mm、4 層、1.6 mm
取付け	GND 接続された Ø3.2 mm 穴×4

内蔵保護機能：

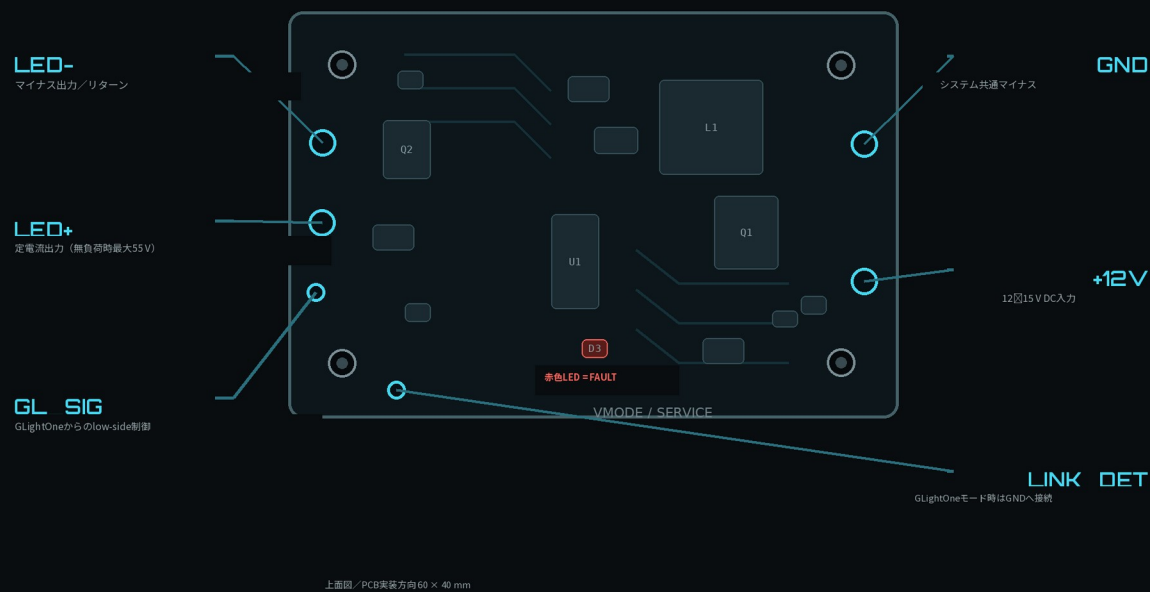
- 入力ヒューズおよび過渡電圧抑制。
- 出力遮断、電流制限、短絡保護。
- 出力過電圧制限および FAULT 表示。
- コントローラーの温度保護。

既知の制限 これらの保護機能は、正しい極性、外部ヒューズ、絶縁、放熱、適切な取付けの代わりにはなりません。

接続端子の確認

完成 PCB の上面図です。基板上の印刷表示を基準に向きを確認してください。

EVOPRIME 700 / 接続マップ



ユーザー接続端子およびサービス専用ポイントの配置図。

PAD	機能	接続規則
+12V	プラス入力	12 15 V DC、矢印と極性を厳守
GND	共通マイナス	制御時は GLightOne と共通接続
LED+	定電流プラス出力	系統のアノードへ接続
LED-	LED リターン	系統末端のカソードへ接続
GL_SIG	low-side 制御入力	+12 V を加えないこと
LINK_DET	GLight モード検出	GLightOne モード時のみ GND へ接続

接続禁止 VMODE、ISMON、ISP、ISN は測定／サービス用ポイントです。通常のユーザー配線には使用しません。

LED 直列系統の選定

LED 個数だけでなく、順方向電圧の合計も確認する必要があります。

直列1系統のみ／必ず直列接続



LED 6×15個／推奨Vf合計 16~49 V @ 700 mA

並列分岐を接続しないこと

EvoPrime は直列 1 系統を 700 mA で定電流制御します。

- 1. 各 LED のデータシートで、700 mA 時および想定最低温度時の Vfを確認してください。
- 2. 系統内すべての LED の最大 Vfを合計します。
- 3. 合計 Vfはおおよそ 16 ~ 49 Vの範囲にしてください。
- 4. すべての LED が連続 700 mA に対応し、放熱器を備えていることを確認してください。

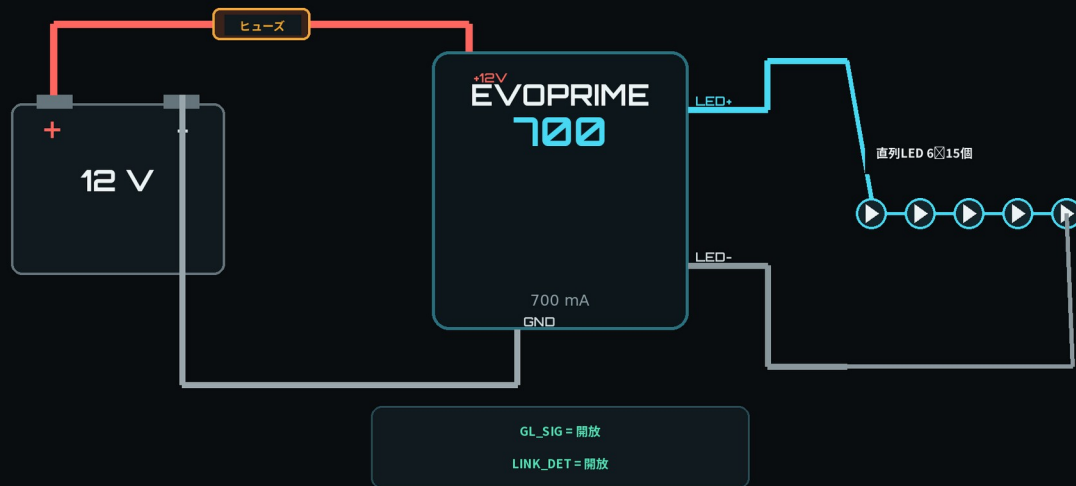
例	計算	判定
3.0 V LED×10	$10 \times 3.0 \text{ V} = 30 \text{ V}$	適合
3.2 V LED×15	$15 \times 3.2 \text{ V} = 48 \text{ V}$	適合（上限付近）
3.5 V LED×15	$15 \times 3.5 \text{ V} = 52.5 \text{ V}$	非推奨

使用禁止 電球、モーター、抵抗、定電圧 LED テープ、LED の並列分岐、規定上限を超える Vfの系統には使用しないでください。

単独動作の接続

GL_SIG と LINK_DET を開放すると、EvoPrime は最大電流で点灯します。

単独動作の接続



単独動作配線。GL_SIG と LINK_DET は未接続のまま絶縁してください。

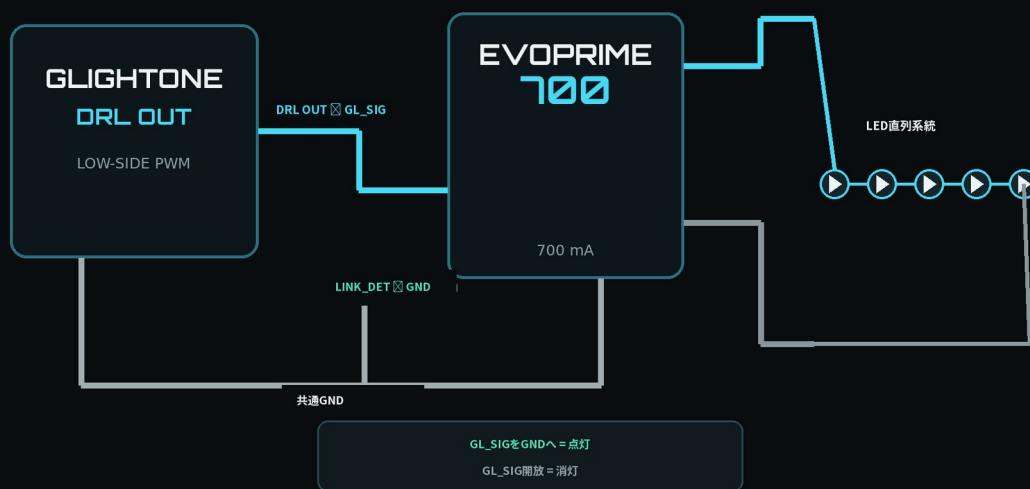
1. 外部ヒューズを外すか、電源を完全に切り離します。
2. 直列系統の先頭アノードを LED+、末端カソードを LED- に接続します。
3. GND を電源またはバッテリーのマイナスに接続します。
4. +12V は、電源の近くに設置した外部ヒューズを介してプラス側に接続します。
5. GL_SIG と LINK_DET は開放し、互いに離して絶縁します。
6. ヒューズを戻す前に、極性、絶縁、放熱状態を確認してください。

動作 起動しきい値を超えると、LED 系統は約 700 mA で点灯します。消灯するには電源を切ってください。

GLightOne による制御

GLightOne の low-side DRL OUT へ直接接続します。

GLightOneによる制御



GLightOne と EvoPrime は GND を共通にします。LINK_DET が制御モードを選択します。

1. 両方のモジュールの電源を切ります。
2. GLightOne、EvoPrime、電源の GND を共通接続します。
3. GLightOne の DRL OUT を EvoPrime の GL_SIG パッドへ接続します。
4. EvoPrime の LINK_DET を GND へ接続します。
5. +12V、LED+、LED- は前項に従って接続します。

GL_SIG 状態	EVOPRIME の動作
GLightOne により GL_SIG を GND へ接続	点灯／最大電流
GLightOne により GL_SIG を開放	消灯
GL_SIG へ low-side PWM 入力	明るさは PWM デューティに追従
LINK_DET が GND 未接続	単独動作モード、点灯を継続

厳守 GL_SIG は low-side 制御専用です。+12 V を加えないでください。

取付け、配線、使用環境

信頼性は回路だけでなく取付け品質にも左右されます。

取付け寸法



PCB の公称寸法および取付け穴配置。

- 基板はスペーサーで固定し、裏面が金属や GND 以外の電位を持つねじ類に触れないようにしてください。
- 4つの取付け穴は電氣的に GND へ接続されています。
- ヘッドライト内部の水分や結露から保護された位置に設置し、プロジェクターや光学部品の直接熱から離してください。
- L1、Q1、D4、電流検出抵抗の周囲に空間を確保してください。これらの部品をアクリル、レンズ、リフレクター、ヘッドライト樹脂に接触させないでください。
- 自動車用配線、確実な端子、ストレーンリリーフを使用し、GL_SIG や LINK_DET に引張力を加えないでください。
- 外部ヒューズは+12 V 取出し部のできるだけ近くに設置し、配線と最終負荷に合わせて選定してください。

推奨配線 短い配線の目安：入力 0.75 mm² (AWG 18) 以上、LED 出力 0.5 mm² (AWG 20) 以上。長い配線では導体断面積を増やしてください。

初回起動

取付けまたは LED 系統を変更するたびに、この確認を行ってください。

電源 OFF 状態での点検：

- +12V と GND が PCB の矢印表示と一致している。
- LED+ が先頭アノード、LED- が末端カソードに接続されている。
- すべての LED が直列で、放熱器に取り付けられている。
- Vf 合計が 16 ～ 49 V の範囲内である。
- ほつれ線、はんだブリッジ、シャーシとの接触がない。
- GL_SIG/LINK_DET が選択したモードに合っている。
- 外部ヒューズが電源の近くに設置されている。

通電手順：

1. 安定化電源を使用できる場合は、最初に入力電流を制限し、電圧を徐々に 12 V まで上げます。
2. 数秒間通電し、異臭、クリック音、再起動、FAULT、急激な発熱がないことを確認します。PWM 中の小さく安定した音は正常な場合があります。診断表を参照してください。
3. 使用モードに応じて ON、OFF、PWM 動作を確認します。
4. 通電を維持し、基板、コネクタ、配線、LED 放熱器の温度を確認します。
5. 接続を修正する前に必ず電源を切ってください。

活線接続禁止 EvoPrime 通電中に LED 系統を接続／切断しないでください。出力に高電圧が残る、または発生する場合があります。

PWM 動作中の音 L1、C18、または取付け部の機械振動により、小さく安定した音が発生する場合があります。点灯が安定し、FAULT が消灯し、異常発熱がなければ、音だけで故障とは判断しません。

クリック音、再起動、不規則な点滅、FAULT 継続、異臭、急激な発熱がある場合は停止してください。

基本診断

赤色 LED は FAULT 状態を示します。消灯していても出力に触れて安全という意味ではありません。

症状	考えられる原因	対処
点灯しない／赤色 LED 消灯	12 V なし、極性／配線不良、起動電圧未満、または GL_SIG が GND でない GLight モード	電源を切り、入力電圧と LINK_DET／GL_SIG を確認
赤色 LED 点灯	過電圧／出力開放、過電流、短絡、温度異常	電源を切り、LED 系統、極性、放熱、短絡を確認
GLightOne 使用時に常時点灯	LINK_DET が GND に接続されていない	LINK_DET を共通 GND へ接続
GLightOne 使用時に点灯しない	GL_SIG に pull-down がない、または共通 GND がない	low-side DRL OUT と GND 導通を確認
点滅または明るさが不安定	電源容量不足、GND 不良、長い配線、PWM 不適合	電圧降下、端子、信号を確認
温度上昇後に消灯	放熱不足または周囲温度過大	放熱を改善し、負荷と取付けを確認
PWM 中の小さな音	L1／C18 の機械振動または取付け部の共振	09 章を参照。FAULT、点滅、再起動、異常発熱時は停止

FAULT 後の復帰：

- +12 V を完全に切り離します。
- 基板と LED が冷えるまで待ちます。
- 原因を修正してから再通電します。
- 赤色 LED が再点灯する場合は、通電を繰り返さないでください。

停止 目視損傷、異臭、焦げ、部品破損、ヒューズ断がある場合は、モジュールを再接続しないでください。

クイックリファレンス

取付け作業者向け要約。このページは車両またはプロジェクト資料と一緒に保管してください。

接続端子	接続先
+12V	外部ヒューズ経由の 12 15 V DC
GND	共通マイナス
LED+	LED 系統の先頭アノード
LED-	LED 系統の末端カソード
GL_SIG	GLightOne の low-side DRL OUT、+12 V 禁止
LINK_DET	GLightOne モードは GND、単独動作は開放

モード	GL_SIG	LINK_DET	判定
単独動作	開放	開放	通電時に点灯
GLightOne ON	GND へ接続	GND へ接続	点灯／PWM
GLightOne OFF	開放	GND へ接続	消灯

5 つの規則 12 15 V のみ・極性厳守・LED 直列 1 系統・Vf 合計 16 49 V・通電中の LED 系統接続／切断禁止。

サポート／ドキュメント：

GLIGHTCORE.COM

本書は EvoPrime 700 用です。専用資料を確認せずに、別のリビジョンや仕様へ同じ接続を適用しないでください。

文書ステータス 日本語版 v1.0 — ユーザー向け最終版。

ENGINEERED BY GLIGHT ・ TOKYO, JAPAN